4.2 Review

Name___________________________________

SHORT ANSWER. Write the word or phrase that best completes each statement or answers the question.

Write the equation in its equivalent exponential form.

1) $\log_5 25 = 2$ 1) ________________

2) $\log_4 x = 3$ 2) ________________

3) $\log_b 49 = 2$ 3) ________________

Write the equation in its equivalent logarithmic form.

4) $7^2 = 49$ 4) ________________

5) $5^{-2} = \frac{1}{25}$ 5) ________________

6) $\sqrt[3]{64} = 4$ 6) ________________

Evaluate the expression without using a calculator.

7) $\log_4 16$ 7) ________________

8) $\log_{10} 10{,}000$ 8) ________________

9) $\log_4 \frac{1}{16}$ 9) ________________

10) $\log_5 1$ 10) ________________

11) $\log_5 5$ 11) ________________

12) $2^{\log_2 18}$ 12) ________________

13) $\log_3 3^{14}$ 13) ________________

14) $\ln \frac{1}{e^9}$ 14) ________________

15) $e^{\ln 136}$ 15) ________________

16) $\ln e^{12x}$ 16) ________________

MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question.

Find the domain of the logarithmic function.

17) $f(x) = \log_5 (x + 7)$ 17) _______

A) $(-7, \infty)$ B) $(-\infty, 0)$ or $(0, \infty)$ C) $(7, \infty)$ D) $(5, \infty)$

18) $f(x) = \log_7 (x - 6)$ 18) _______

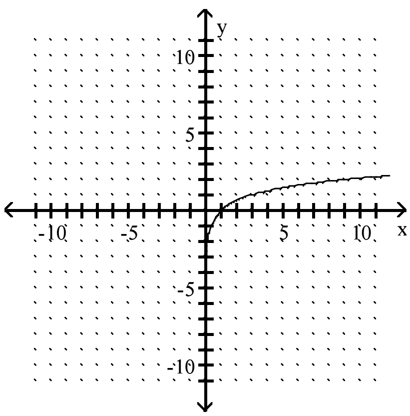
A) $(-\infty, 0)$ or $(0, \infty)$ B) $(6, \infty)$ C) $(-\infty, 6)$ or $(6, \infty)$ D) $(-6, \infty)$

19) $f(x) = \ln\left(\dfrac{1}{x - 8}\right)$ 19) _______

A) $(8, \infty)$ B) $(1, \infty)$ C) $(-8, \infty)$ D) $(0, \infty)$

The graph of a logarithmic function is given. Select the function for the graph from the options.

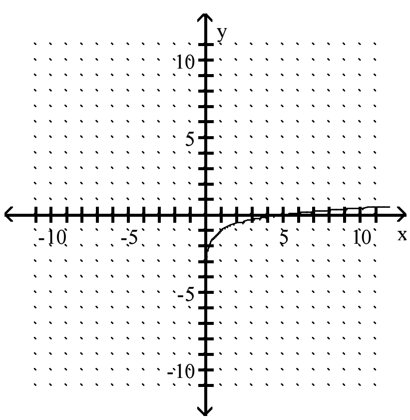
20) 20) _______



A) $f(x) = \log_3 x$ B) $f(x) = \log_3 (x + 2)$

C) $f(x) = \log_3 (x - 2)$ D) $f(x) = \log_3 x - 2$

21) 21) _______



A) $f(x) = \log_5 (x - 1)$ B) $f(x) = \log_5 x$

C) $f(x) = \log_5 x - 1$ D) $f(x) = \log_5 (x + 1)$

1) $5^2 = 25$
2) $4^3 = x$
3) $b^2 = 49$
4) $\log_7 49 = 2$
5) $\log_5 \frac{1}{25} = -2$
6) $\log_{64} 4 = \frac{1}{3}$
7) 2
8) 4
9) -2
10) 0
11) 1
12) 18
13) 14
14) -9
15) 136
16) $12x$
17) A
18) B
19) A
20) A
21) C